数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

データの分布　四分位範囲と箱ひげ図

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次のデータは，ある中学校の生徒12人の小テストの得点を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。

17，15，15，20，5，16，15，16，15，5，0，5（単位：点）

答え　あ　い

(イ)　次のデータは，ある中学校の生徒7人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

4，6，10，10，10，13，15（単位：冊）

答え　う

(ウ)　次のデータは，ある中学校の生徒13人の1週間の家庭学習の時間を調べたものである。このデータの第3四分位数を求めなさい。

2，4，5，7，8，13，15，15，16，18，20，21，21（単位：時間）

答え　え　お

(エ)　次のデータは，ある中学校の生徒10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

5，10，17，19，22，24，31，36，36，39（単位：分）

答え　か　き

(オ)　次のデータは，ある中学校の生徒10人のハンドボール投げの記録を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

20，21，30，11，9，34，25，32，34，16（単位：m）

答え　く　け

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次のデータは，ある中学校の生徒9人のけん垂の回数を調べたものである。このデータの第1四分位数を求めなさい。

0，1，1，3，8，8，9，15，15（単位：回）

答え　こ

(イ)　次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

5，21，5，13，17，16，19，2，5（単位：時間）

答え　さ　し

(ウ)　次のデータは，生徒11人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの範囲を求めなさい。

4，19，10，5，15，14，12，3，17，20，2（単位：時間）

答え　す　せ

(エ) 次のデータは，生徒14人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

11，12，9，12，19，6，15，22，6，17，16，2，4，18（単位：時間）

答え　そ　た

(オ) 右の表は，ある学年の生徒の小テストの得点について，最小値・四分位数・最大値をまとめたものである。このデータの範囲を求めなさい。

（単位：点）（架空の資料）

最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
0	3	5	7	10

答え　ち　つ

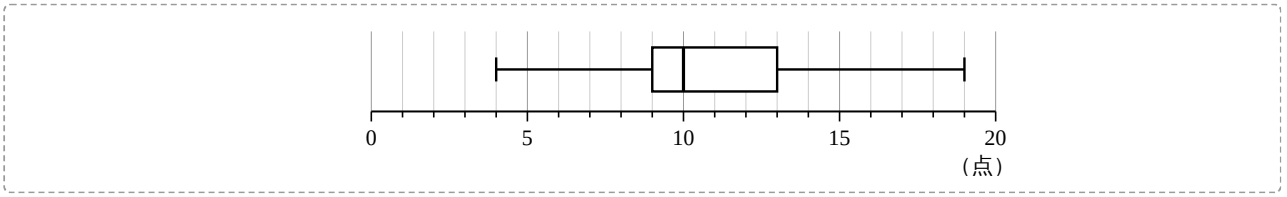
問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒15人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

8，14，9，18，28，20，40，28，29，13，30，20，38，18，34（単位：分）

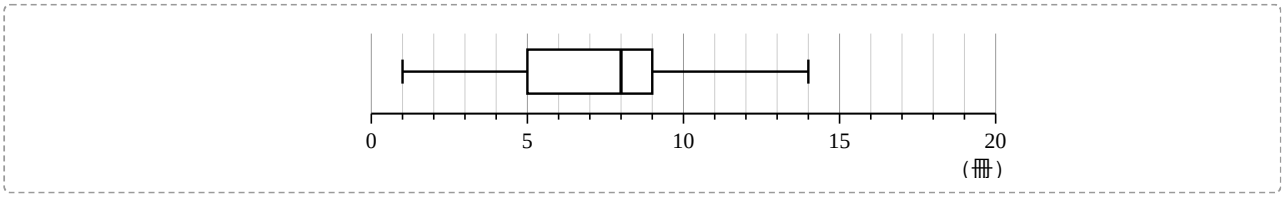
答え　て　と

(イ) 右の図は，ある中学校の2年生の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。



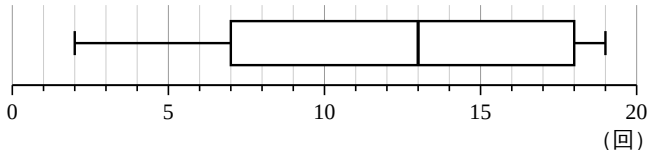
答え　な

(ウ) 右の図は，ある中学校の2年生の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。



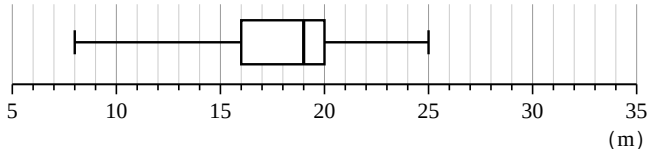
答え　に

(エ) 右の図は，ある中学校の2年生のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。



答え | ぬ | ね |

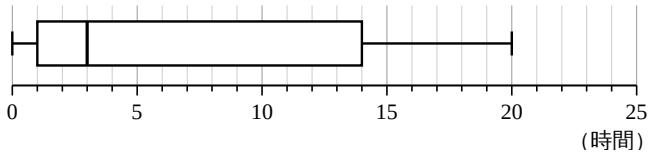
(オ) 右の図は，ある中学校の2年生のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。このデータの中央値を求めなさい。



答え | の | は |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，ある中学校の2年生の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの範囲を求めなさい。



答え | ひ | ふ |

(イ) 四分位範囲を求める式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. （最大値）−（最小値）
2. （第3四分位数）＋（第1四分位数）
3. （第3四分位数）−（中央値）
4. （第3四分位数）−（第1四分位数）

(ウ) 箱ひげ図の箱の部分が表している範囲として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 第1四分位数から第3四分位数まで
2. 平均値を中心とした範囲
3. 最小値から最大値まで
4. 最小値から中央値まで

(エ) 箱ひげ図で，箱の中にひかれた線が表している値として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 平均値
2. 中央値
3. 四分位範囲
4. 最頻値

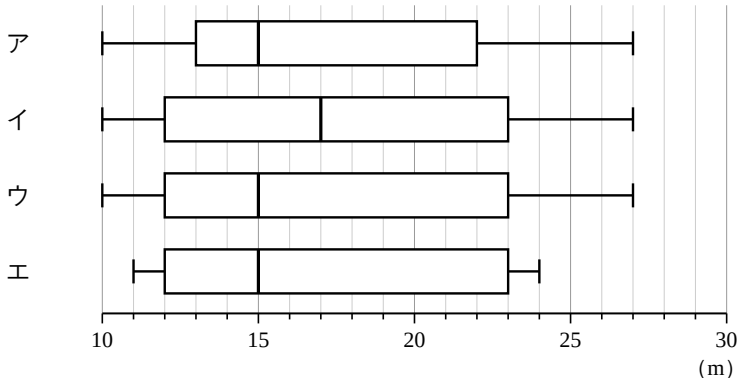
(オ) 四分位数について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 第2四分位数は中央値と同じ値である。
2. 第2四分位数は平均値と同じ値である。
3. 四分位数を求めるとき，データを小さい順に並べる必要はない。
4. 第1四分位数は，いつもデータの最小値と等しい。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒9人のハンドボール投げの記録である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

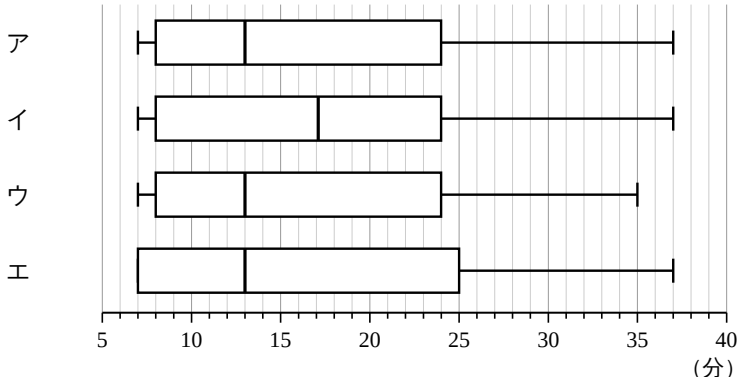
18，27，24，15，10，11，13，22，13（単位：m）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(イ) 次のデータは，生徒10人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

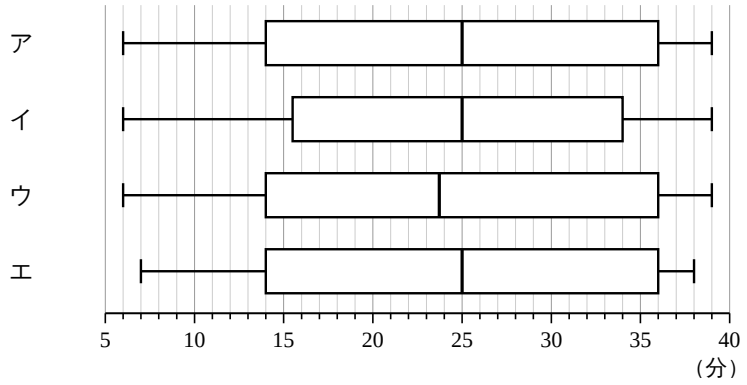
7，12，37，7，11，35，14，8，16，24（単位：分）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(ウ) 次のデータは，生徒11人の通学にかかる時間である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

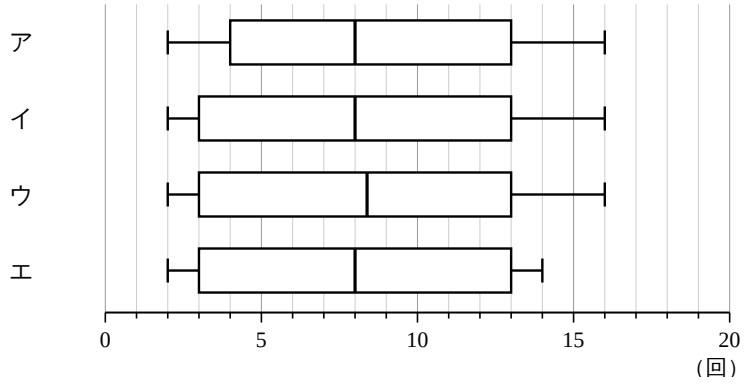
19，6，39，38，25，7，14，17，36，32，28（単位：分）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(エ) 次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

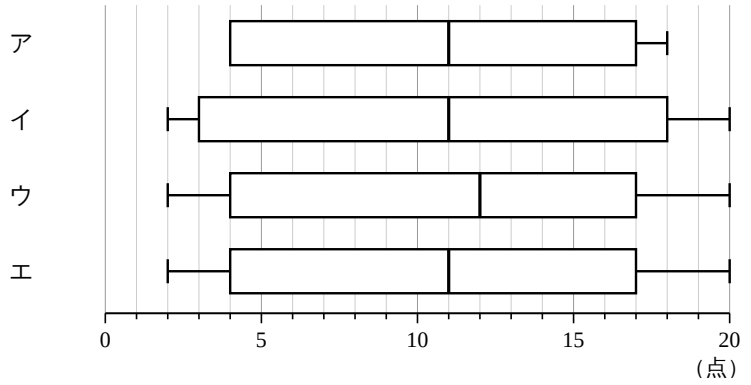
11，7，8，2，13，13，16，2，8，2，9，14，4（単位：回）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(オ) 次のデータは，生徒10人の小テストの得点である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，右の図のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

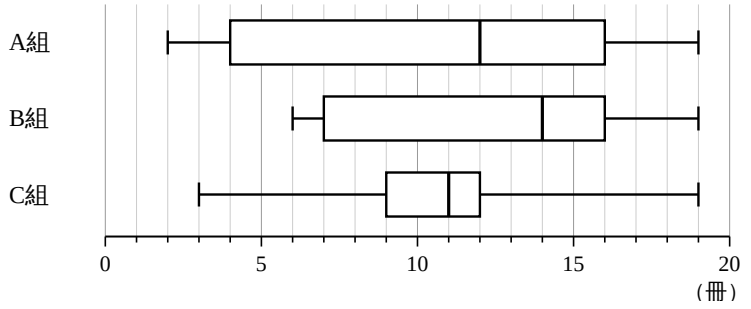
15，18，17，2，7，16，4，7，4，20（単位：点）



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

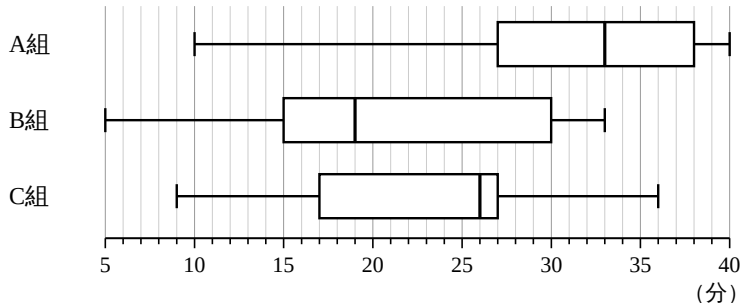
問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組31人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



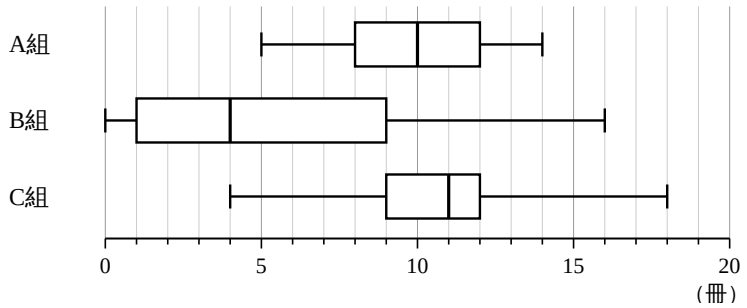
1. A組の中央値は，C組の中央値より大きい。
2. A組で，ちょうど12冊の生徒は1人だけである。
3. A組では，4冊以下の生徒は約半数である。
4. A組の最大値は，C組の最大値より大きい。

(イ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の通学にかかる時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



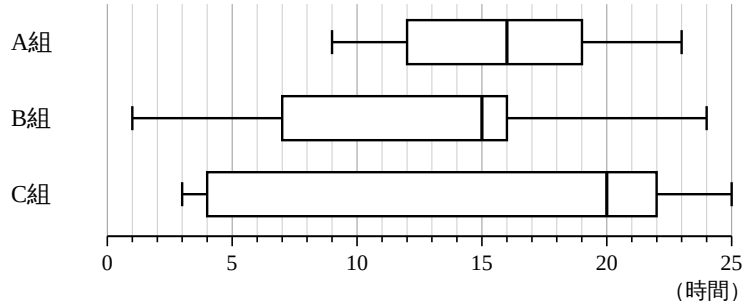
1. B組の最大値は，A組の最大値より大きい。
2. B組で，ちょうど19分の生徒は1人だけである。
3. B組では，30分以上の生徒は約4分の1である。
4. B組では，20分以上の生徒が半数以上いる。

(ウ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1か月に読んだ本の冊数を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



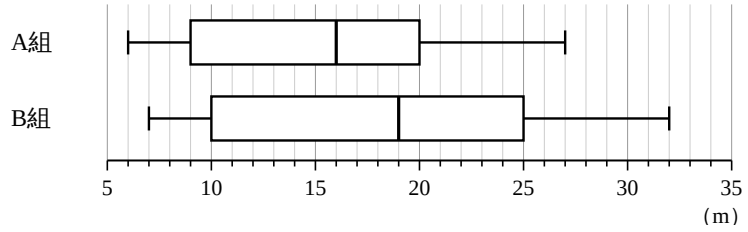
1. A組で，ちょうど10冊の生徒は1人だけである。
2. A組の中央値は，C組の中央値より大きい。
3. A組の四分位範囲は，C組の四分位範囲より大きい。
4. A組の平均値は，C組の平均値より大きい。

(エ) 右の図は，ある中学校のA組，B組，C組（各組29人）の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. C組で，ちょうど20時間の生徒は1人だけである。
2. C組の平均値は，B組の平均値より大きい。
3. C組では，4時間以下の生徒は約半数である。
4. C組では，4時間以上の生徒が半数以上いる。

(オ) 右の図は，ある中学校のA組，B組（各組31人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。この図から読み取れることとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. A組の平均値は，B組の平均値より大きい。
2. A組の中央値は，B組の中央値より大きい。
3. A組で，ちょうど16mの生徒は1人だけである。
4. A組では，9m以上の生徒が半数以上いる。

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生48人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0以上～10未満	5
10以上～20未満	5
20以上～30未満	7
30以上～40未満	9
40以上～50未満	8
50以上～60未満	9
60以上～70未満	5
合計	48

1. 30分以上40分未満
2. 0分以上10分未満
3. 10分以上20分未満
4. 20分以上30分未満

(イ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生18人の1か月に読んだ本の冊数をまとめたものである。このデータの中央値がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（冊）	度数（人）
0以上～5未満	1
5以上～10未満	7
10以上～15未満	4
15以上～20未満	3
20以上～25未満	2
25以上～30未満	1
合計	18

1. 0冊以上5冊未満
2. 5冊以上10冊未満
3. 15冊以上20冊未満
4. 10冊以上15冊未満

(ウ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生30人のハンドボール投げの記録をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（m）	度数（人）
5以上～10未満	6
10以上～15未満	3
15以上～20未満	9
20以上～25未満	1
25以上～30未満	9
30以上～35未満	2
合計	30

1. 25m以上30m未満　　2. 15m以上20m未満　　3. 30m以上35m未満　　4. 20m以上25m未満

(エ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生33人の通学にかかる時間をまとめたものである。このデータの第3四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（分）	度数（人）
0以上～10未満	2
10以上～20未満	9
20以上～30未満	4
30以上～40未満	6
40以上～50未満	5
50以上～60未満	7
合計	33

1. 20分以上30分未満
2. 40分以上50分未満
3. 50分以上60分未満
4. 30分以上40分未満

(オ) 右の度数分布表は，ある中学校の2年生28人のけん垂の回数をまとめたものである。このデータの第1四分位数がふくまれる階級として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

（架空の資料）

階級（回）	度数（人）
0以上～5未満	5
5以上～10未満	1
10以上～15未満	8
15以上～20未満	3
20以上～25未満	4
25以上～30未満	3
30以上～35未満	4
合計	28

1. 15回以上20回未満
2. 0回以上5回未満
3. 10回以上15回未満
4. 5回以上10回未満

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次のデータは，生徒12人の通学にかかる時間を小さい順に並べたものである。
9，10，11，13，15，16，16，19，20，24，25，37（単位：分）
このうち，9分と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは6分であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 中央値（のみ）
3. 範囲，四分位範囲（の2つ）
4. どれも変わらない

(イ) 次のデータは，生徒10人の1か月に読んだ本の冊数を小さい順に並べたものである。
2，7，9，9，10，10，11，12，14，15（単位：冊）
このうち，2冊と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0冊であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中央値（のみ）
2. 範囲（のみ）
3. 四分位範囲（のみ）
4. 範囲，四分位範囲（の2つ）

(ウ) 次のデータは，生徒12人のけん垂の回数を小さい順に並べたものである。

1，4，7，9，9，10，12，12，12，12，14，18（単位：回）

このうち，1回と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは0回であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 四分位範囲（のみ）
2. 範囲，中央値（の2つ）
3. 範囲（のみ）
4. 範囲，四分位範囲（の2つ）

(エ) 次のデータは，生徒12人のハンドボール投げの記録を小さい順に並べたものである。

9，10，11，13，14，17，19，25，26，26，27，32（単位：m）

このうち，9mと記録されていた1人の値が誤りで，正しくは7mであることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 中央値（のみ）
3. 範囲，四分位範囲，中央値（の3つ）
4. どれも変わらない

(オ) 次のデータは，生徒12人の1週間の家庭学習の時間を小さい順に並べたものである。

3，3，5，7，8，9，9，11，13，13，15，19（単位：時間）

このうち，19時間と記録されていた1人の値が誤りで，正しくは22時間であることがわかった。値を訂正したとき，範囲・四分位範囲・中央値のうち，訂正前と比べて値が変わるものをすべて選んだものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 範囲（のみ）
2. 範囲，四分位範囲（の2つ）
3. 範囲，四分位範囲，中央値（の3つ）
4. 中央値（のみ）

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組とB組の中央値は等しい。

B．B組の第1四分位数は，A組の第1四分位数より小さい。

C．A組の四分位範囲は，B組の四分位範囲より大きい。

D．9冊以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

（単位：冊）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	0	9	12	11	11	2	1	6	8	9
B組	7	11	10	12	9	4	9	6	3	2

1. A，D
2. A，B，C
3. C
4. A，B
5. C，D
6. D

(イ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．4冊以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

B．B組の範囲は，A組の範囲より大きい。

C．A組とB組の中央値は等しい。

D．B組の第3四分位数は，A組の第3四分位数より大きい。

（単位：冊）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	12	4	2	5	7	10	3	7	2	0
B組	3	12	3	10	4	3	6	0	5	5

1．C　　2．B　　3．B，D

4．A，B　　5．A，D　　6．A，B，D

(ウ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の小テストの得点を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組とB組の中央値は等しい。

B．B組の範囲は，A組の範囲より大きい。

C．2点以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

D．B組の第1四分位数は，A組の第1四分位数より小さい。

（単位：点）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	4	7	5	7	8	2	10	7	2	7
B組	3	9	6	7	6	1	5	4	4	8

1．C　　2．D　　3．A，B，C

4．A，C　　5．B，C　　6．A，D

(エ) 右の資料は，A組とB組からそれぞれ10人ずつ選んだ生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。この資料から読み取れることがらについて述べた次のA～Dの中から，正しいものをすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

A．A組の日の合計は，B組の日の合計より大きい。

B．A組とB組の中央値は等しい。

C．2日以上の生徒は，A組の方がB組より多い。

D．B組の第3四分位数は，A組の第3四分位数より大きい。

（単位：日）（架空の資料）

組＼番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A組	5	3	6	4	5	1	0	3	7	0
B組	7	5	6	6	1	2	3	2	0	7

1．A，B，C　　2．A，C，D　　3．C

4．D　　5．B，C　　6．B，D

(オ) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　四分位範囲は，データの中に極端にかけはなれた値があっても，その影響を受けにくい。

Y　範囲は，最大値と最小値だけで決まるので，極端にかけはなれた値の影響を受けやすい。

1．X：誤　Y：誤　　2．X：誤　Y：正　　3．X：正　Y：正　　4．X：正　Y：誤

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　箱ひげ図で，左のひげが右のひげより長いとき，最小値から第1四分位数までにふくまれるデータの個数の方が多い。

Y　箱ひげ図から，データの平均値を読み取ることができる。

1．X：正　Y：誤　　2．X：正　Y：正　　3．X：誤　Y：誤　　4．X：誤　Y：正

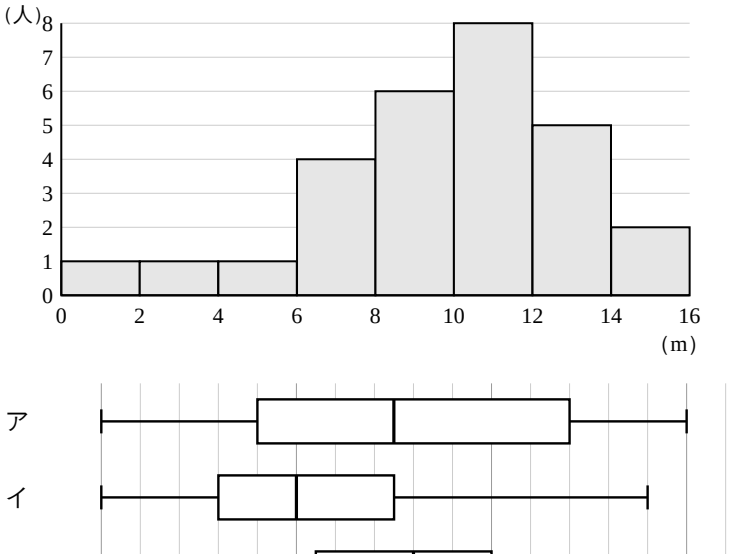
(イ) 四分位数や箱ひげ図について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　範囲は，最大値と最小値だけで決まるので，極端にかけはなれた値の影響を受けやすい。

Y　29個のデータで，最大値だけをさらに大きな値に変えても，四分位範囲は変わらない。

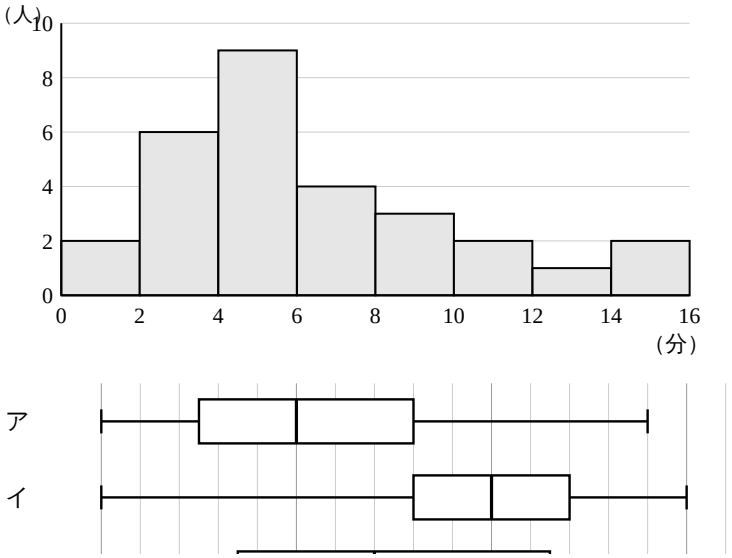
1．X：誤　Y：正　　2．X：正　Y：誤　　3．X：誤　Y：誤　　4．X：正　Y：正

(ウ) 右の図の上は，ある中学校の生徒28人のハンドボール投げの記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



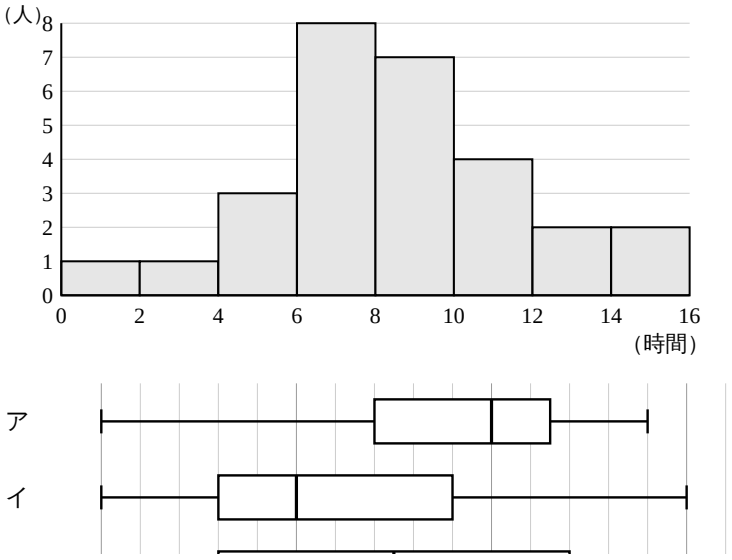
1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(エ) 右の図の上は，ある中学校の生徒29人の通学にかかる時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 2 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

(オ) 右の図の上は，ある中学校の生徒28人の1週間の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 以上 2 未満の階級の度数は 1 人である。このデータを箱ひげ図に表したものとして最も適するものを，図の下のア～エの中から1つ選んだものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. ア　　2. イ　　3. ウ　　4. エ

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕次のデータは，生徒9人の1週間の家庭学習の時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

6，2，17，18，21，19，21，9，8（単位：時間）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：2，6，8，9，17，18，19，21，21

2行目　中央値は真ん中の 5 番目で 17

3行目　中央値をふくめた前半 2，6，8，9，17 の中央値は 8，後半 17，18，19，21，21 の中央値は 19

4行目　四分位範囲は $19 - 8 = 11$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕次のデータは，生徒13人のけん垂の回数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

17，0，7，4，12，10，7，18，3，5，7，0，3（単位：回）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：0，0，3，3，4，5，7，7，7，10，12，17，18

2行目　中央値は真ん中の 7 番目で 7

3行目　中央値をふくめた前半 0，0，3，3，4，5，7 の中央値は 3，後半

7，7，7，10，12，17，18 の中央値は 10

4行目　四分位範囲は $10 - 3 = 7$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(ウ)　〔問題〕次のデータは，生徒11人の1か月に読んだ本の冊数である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

0，14，2，8，5，12，12，4，11，6，13（単位：冊）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：0，2，4，5，6，8，11，12，12，13，14

2行目　中央値は真ん中の 6 番目で 8

3行目　中央値をふくめた前半 0，2，4，5，6，8 の中央値は 4.5，後半 8，11，12，12，13，14 の中央値は 12

4行目　四分位範囲は $12 - 4.5 = 7.5$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(エ)　〔問題〕次のデータは，生徒13人の通学にかかる時間である。このデータの四分位範囲を求めなさい。

27，34，16，17，16，20，22，13，12，18，35，31，33（単位：分）

〔Kさんの解答〕

1行目　小さい順に並べる：12，13，16，16，17，18，20，22，27，31，33，34，35

2行目　中央値は真ん中の 7 番目で 20

3行目　中央値をふくめた前半 12，13，16，16，17，18，20 の中央値は 16，後半

20，22，27，31，33，34，35 の中央値は 31

4行目　四分位範囲は $31 - 16 = 15$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

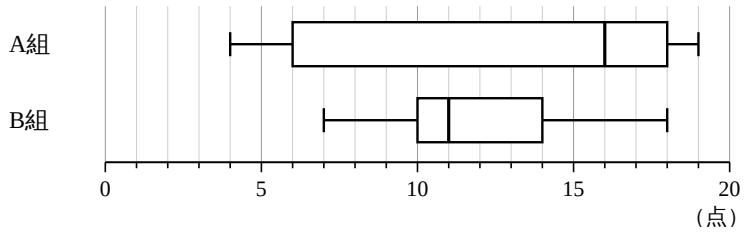
1.　1行目　　2.　2行目　　3.　3行目　　4.　4行目

(オ) 右の図は，A組とB組（どちらも32人）の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

A組の箱の方が長いので，A組の方が，箱の範囲にふくまれる生徒の人数が多い。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. どちらの組も，箱にふくまれる生徒は全体の約半分で，人数はほぼ同じである。箱の長さは散らばりの大きさを表している。
2. 2つの組の人数が異なるので，比べることができない。
3. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。
4. 箱ひげ図の目盛りの読み取りを誤っている。

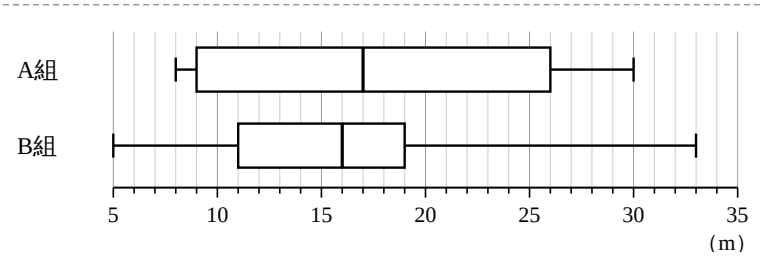
問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図は，A組とB組（どちらも32人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

箱の中の線の値から，A組のハンドボール投げの記録の平均値は 17 mである。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



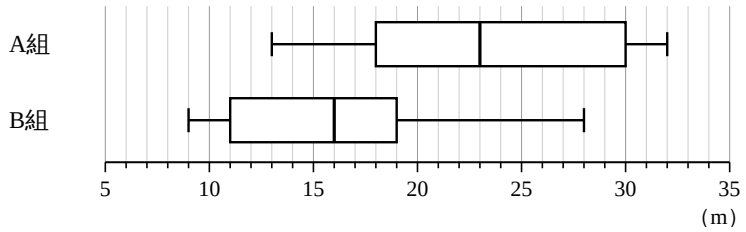
1. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。
2. 2つの組の人数が異なるので，比べることができない。
3. 箱の中の線は中央値を表す。A組の中央値が 17 mであることはわかるが，平均値は箱ひげ図からは読み取れない。
4. Kさんの考えに誤りはない。

(イ) 右の図は，A組とB組（どちらも35人）のハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。Kさんはこの図を見て，次のように考えた。

〔Kさんの考え〕

B組の右のひげの方が長いので，B組の方が，第3四分位数より大きい値の生徒の人数が多い。

Kさんの考えの誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



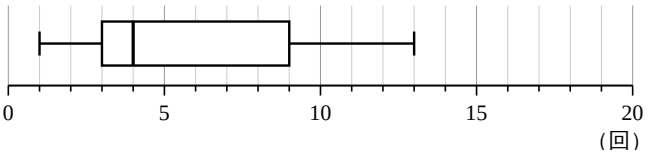
1. Kさんの考えに誤りはない。
2. 箱ひげ図の目盛りの読み取りを誤っている。
3. 第3四分位数から最大値までには，どちらの組も全体の約25%の生徒がふくまれ，人数はほぼ同じである。ひげの長さは値の散らばりを表す。
4. 箱の中の線は第1四分位数を表すので，その値で比べるべきである。

(ウ) 〔問題〕右の図は，ある学年の生徒のけん垂の回数を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $9-1=8$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



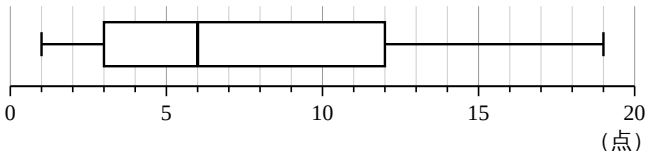
1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 目盛りの読み取りを誤っている。
3. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。
4. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。

(エ)　〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の小テストの得点を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，第3四分位数−最小値で $12-1=11$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



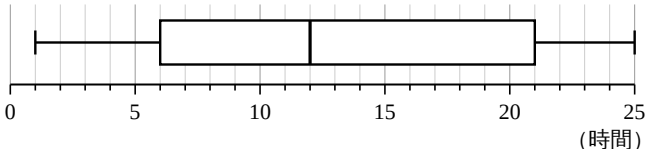
1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 目盛りの読み取りを誤っている。
3. 引く値が最小値になっている。第1四分位数を引かなければならない。
4. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。

(オ)　〔問題〕右の図は，ある学年の生徒の1週間の家庭学習の時間を箱ひげ図に表したものである。このデータの四分位範囲を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

四分位範囲は，最大値−最小値で $25-1=24$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. 四分位範囲は，第3四分位数と第1四分位数の和である。
2. 最大値と最小値の差は範囲である。四分位範囲は，第3四分位数から第1四分位数を引いて求めなければならない。
3. 目盛りの読み取りを誤っている。
4. 四分位範囲は，中央値の2倍で求めなければならない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④